

Κεφάλαιο 2 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

- A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10
- α. Η τεχνική Διαίρει και Βασίλευε επιλύει ένα πρόβλημα σπάζοντάς το σε μικρότερα τμήματα.
 - β. Η δυαδική αναζήτηση σχετίζεται με την τεχνική Διαίρει και Βασίλευε.
 - γ. Η τεχνική αυτή είναι πάντοτε η καλύτερη επιλογή για κάθε πρόβλημα.
 - δ. Σε κάθε βήμα επιδιώκεται συνήθως σημαντική μείωση του μεγέθους του προβλήματος.
 - ε. Η εφαρμογή της τεχνικής δεν απαιτεί καμία αρχική οργάνωση των δεδομένων.

A2. Να περιγράψετε με δικά σας λόγια τη λογική της μεθόδου Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 10

A3. Να αναφέρετε μία εφαρμογή της τεχνικής. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε παιχνίδι μαντέματος αριθμού από το 1 έως το 100, ο παίκτης ρωτά κάθε φορά αν ο αριθμός είναι μικρότερος, ίσος ή μεγαλύτερος από έναν αριθμό που επιλέγει. Να περιγράψετε την καλύτερη στρατηγική με βάση τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 12

B2. Να εξηγήσετε γιατί οι ερωτήσεις του τύπου «είναι ο αριθμός 1; είναι ο αριθμός 2; ...» δεν αξιοποιούν σωστά τη μέθοδο. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που εντοπίζει έναν μυστικό αριθμό από το 1 έως το 128 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε και εμφανίζει το πλήθος των προσπαθειών που χρειάστηκαν. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνονται 27 νομίσματα, από τα οποία ένα είναι κάλπικο και ελαφρύτερο. Με μια ζυγαριά ισορροπίας να περιγράψετε στρατηγική εντοπισμού του κάλπικου νομίσματος με χρήση της τεχνικής Διαίρει και Βασίλευε. Να αναδείξετε τη λογική διαίρεσης του προβλήματος και να αιτιολογήσετε γιατί η μέθοδος είναι αποτελεσματική. Μονάδες 25